CEFET/RJ

DAL & Comunidade

# LISTAS

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

# *Listas*

- Listas são os objetos R que contêm elementos de diferentes tipos, como números, strings, vetores, matrizes, data frame e outra lista dentro dela
- Uma lista também pode conter uma matriz ou uma função como seus elementos
- Uma lista é criada usando a função list()
- Manipulação de lista
  - Fatiando uma lista []
  - Acessando um elemento dentro de uma lista [[]]

# *Exemplo*

```r
weight <- c(60, 72, 57, 90, 95, 72)
height <- c(1.75, 1.80, 1.65, 1.90, 1.74, 1.91)
subject <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F")
```

# *Criando listas*

```r
mybag <- list(weight, height, subject, 0, "a")
mybag
```

```
1. 60 · 72 · 57 · 90 · 95 · 72
2. 1.75 · 1.8 · 1.65 · 1.9 · 1.74 · 1.91
3. 'A' · 'B' · 'C' · 'D' · 'E' · 'F'
4. 0
5. 'a'
```

Lists can contain anything, including lists. To add a new item, use an empty position.

# *Corte da lista*

```
slice <- mybag[1]
slice
is.list(slice)
```

```
1. 60 · 72 · 57 · 90 · 95 · 72

TRUE
```

```
slice <- mybag[c(1,3)]
slice
is.list(slice)
```

```
1. 60 · 72 · 57 · 90 · 95 · 72
2. 'A' · 'B' · 'C' · 'D' · 'E' · 'F'

TRUE
```

```
is.vector(slice)
```

```
TRUE
```

# *Membros da lista*

```
h <- mybag[[1]]
h
```

```
60 · 72 · 57 · 90 · 95 · 72
```

```
is.vector(h)
is.list(h)
```

```
TRUE

FALSE
```

To access the elements of a list, use double brackets.

# *Criando lista com atributos*

```r
mybag <- list(weight=weight, height=height, subject=subject,
              valor=0, nome="a")
mybag
```

**$weight**

60 · 72 · 57 · 90 · 95 · 72

**$height**

1.75 · 1.8 · 1.65 · 1.9 · 1.74 · 1.91

**$subject**

'A' · 'B' · 'C' · 'D' · 'E' · 'F'

**$valor**

0

**$nome**

'a'

Elementos de listas podem ser nomeados. Pode ser entendido como um atributo de um objeto.
O operador $ é usado para acessar o atributo de uma lista.

# *Removendo atributos*

```
mybag$bmi <- mybag$weight/mybag$height^2
mybag[[4]] <- NULL
mybag$nome <- NULL
mybag
```

**$weight**

60 · 72 · 57 · 90 · 95 · 72

**$height**

1.75 · 1.8 · 1.65 · 1.9 · 1.74 · 1.91

**$subject**

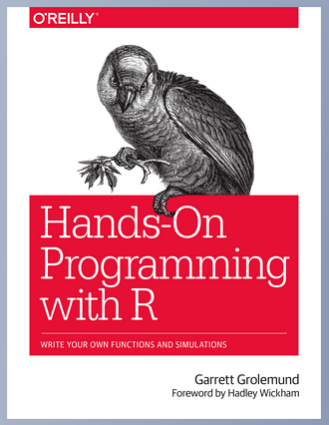
'A' · 'B' · 'C' · 'D' · 'E' · 'F'

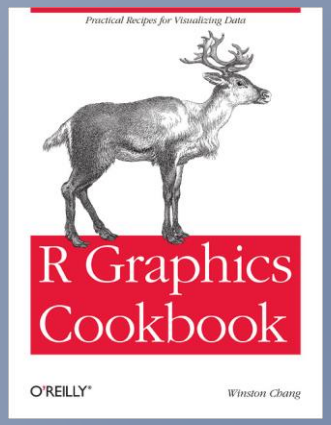
**$bmi**

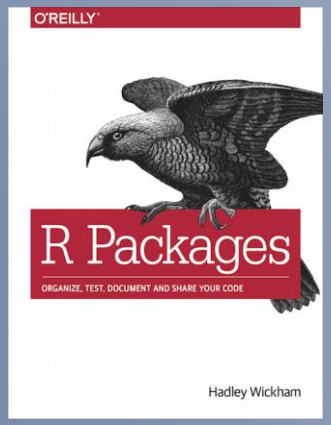
19.5918367346939 · 22.2222222222222 · 20.9366391184573 · 24.9307479224377 · 31.3779891663364 · 19.7363010882377

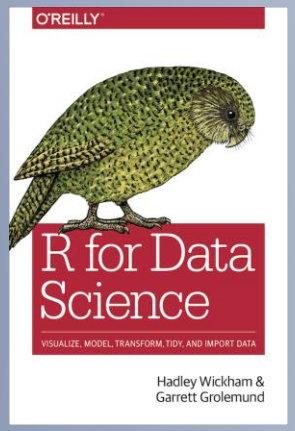
# *Referências*

Código: https://github.com/eogasawara/R/blob/main/examples/09-Listas.md



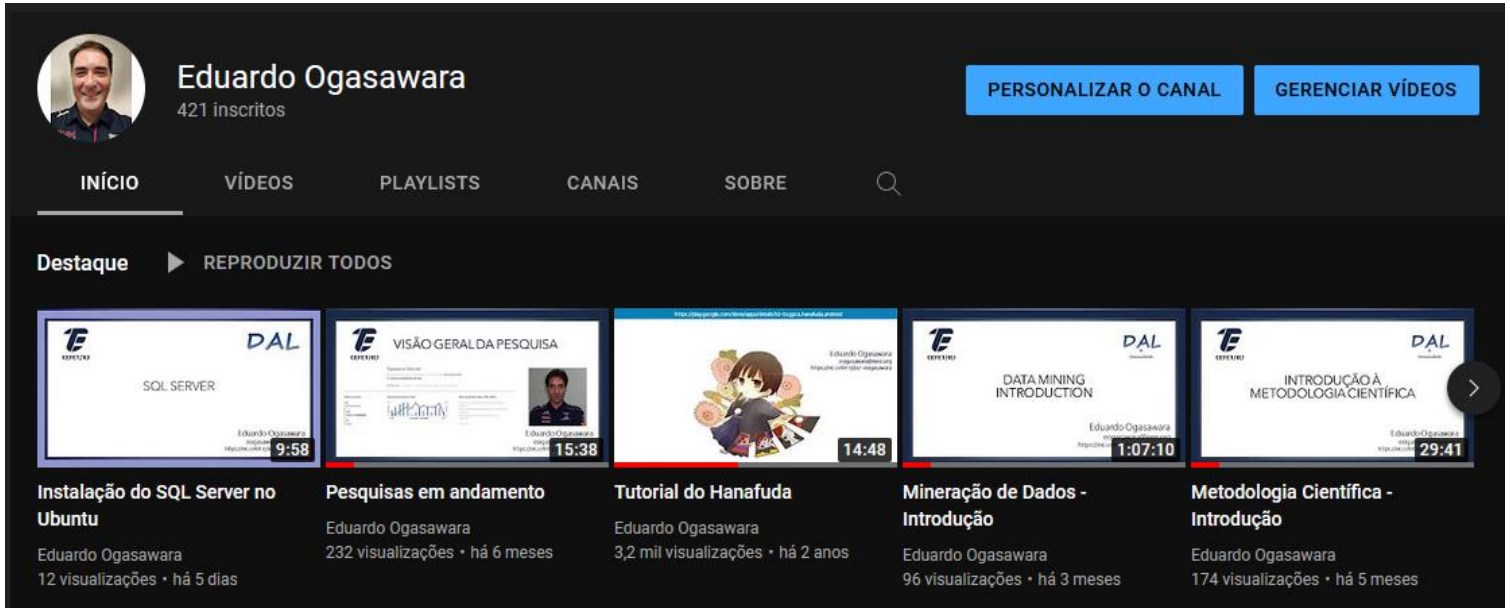




Hands-on Programming with R: https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html
R Graphics Cookbook: https://r-graphics.org
R Packages: https://r-pkgs.org/index.html
R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz

[1] G. Grolemund, 2014, Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media, Inc.

# Mantenha-se atualizado

Inscreva-se: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/youtube




Slides and Jupyter notebooks: https://github.com/eogasawara/R